

VETRI PALLIGAL

VP REVISION CAMP. NEET. 12

DAY 3

SOLUTION

1. The resistance of a conductor is 5 ohm at 50°C and 6 ohm at 100°C. Its resistance at 0°C is ஒரு கடத்தியின் மின்தடை 50 °C-இல் 5 Ω ஆகவும், 100 °C-இல் 6 Ω ஆகவும் உள்ளது. 0 °C-இல் அதன் மின்தடை என்ன?
- a) 1 Ω b) 2 Ω c) 3 Ω d) 4 Ω

Answer: d) 4 Ω

Solution

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{(1 + \alpha t_1)}{(1 + \alpha t_2)} \Rightarrow \frac{5}{6} = \frac{(1 + \alpha \times 50)}{(1 + \alpha \times 100)} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{200} \text{ per } ^\circ\text{C}$$

$$\text{Again by } R_t = R_0(1 + \alpha t)$$

$$\Rightarrow 5 = R_0 \left(1 + \frac{1}{200} \times 50\right) \Rightarrow R_0 = 4\Omega$$

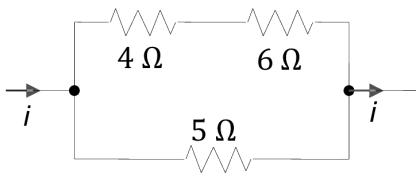
2. An electric water kettle rated 2.1 kW is filled with 1.5 kg of water at 20°C. How many seconds does it take to reach the boiling point of water? Assume that there are no heat losses from the kettle. Specific heat capacity of water is 4200 J kg⁻¹ K⁻¹
- 2.1 kW எனக் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு மின்சார நீர்க்கொதிகலனில் 20 °C வெப்பநிலையில் உள்ள 1.5 kg நீர் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. நீரின் கொதிநிலையை அடைய எத்தனை வினாடிகள் ஆகும்? கொதிகலனிலிருந்து வெப்ப இழப்பு எதுவும் இல்லை என்று கொள்க. நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் 4200 J kg⁻¹ K⁻¹.
- a) 60 b) 120 c) 240 d) 480

Answer: c) 240

Solution

$$\begin{aligned} P \times t &= ms \Delta t \\ \Rightarrow 2.1 \times 10^3 \times t &= 1.5 \times 4200 \times [(100 + 273) - (20 + 273)] \\ \Rightarrow t &= \frac{1.5 \times 4200 \times 80}{2.1 \times 10^3} = 240\text{s} \end{aligned}$$

3. In the circuit shown in figure the heat produced in the 5 Ω resistor due to the current flowing through it is 100 J s⁻¹. The heat generated in the 4 Ω resistor is



படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள மின்குற்றில், 5 Ω மின்தடையின் வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தால் அதில் உருவாகும் வெப்ப ஆற்றலின் வீதம் 100 J s⁻¹ ஆகும். 4 Ω மின்தடையில் உருவாகும் வெப்ப ஆற்றலின் வீதம் என்ன?

- a) 10 J s⁻¹ b) 20 J s⁻¹ c) 30 J s⁻¹ d) 40 J s⁻¹

Answer: b) 20 J s⁻¹

Solution

As 5Ω resistor is joined in parallel to series combination of 4Ω and 6Ω (ie, total resistance 10Ω), V = constant.

$$\text{and } \frac{i_1}{i_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{10}{5} = 2$$

$$\text{or } i_2 = \frac{i_1}{2}$$

Now heat produced per second in 5Ω resistor

$$H_1 = i_1^2 R_1 = i_1^2 \times 5 = 100 \text{ J s}^{-1} \dots (i)$$

and for 4Ω resistor

$$H_2 = i_2^2 R_2 = \left(\frac{i_1}{2}\right)^2 \times 4 = i_1^2 \dots (ii)$$

Simplifying Eqs. (i) and (ii), we get

$$\frac{H_2}{100} = \frac{1}{5} \text{ or } H_2 = \frac{1}{5} \times 100 = 20 \text{ J s}^{-1}$$

4. Two wires 'A' and 'B' of the same material have their lengths in the ratio 1 : 2 and radii in the ratio 2 : 1. The two wires are connected in parallel across a battery. The ratio of the heat produced in 'A' to the heat produced in 'B' for the same time is

ஒரே பொருளால் ஆன இரண்டு கம்பிகள் A மற்றும் B-ன் நீளங்கள் 1 : 2 என்ற விகிதத்திலும், ஆரங்கள் 2 : 1 என்ற விகிதத்திலும் உள்ளன. இரண்டு கம்பிகளும் ஒரு மின்கலத்தொகுப்பின் குறுக்கே இணையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரே நேரத்தில் A-வில் உற்பத்தியாகும் வெப்பத்திற்கும் B-வில் உற்பத்தியாகும் வெப்பத்திற்கும் இடையிலான விகிதம் என்ன?

- a) 1:2 b) 2:1 c) 1:8 d) 8:1

Answer: d) 8:1

Solution

$$R_1 = \rho \frac{l_1}{A_1} \text{ and } R_2 = \rho \frac{l_2}{A_2} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1}{l_2} \cdot \frac{A_2}{A_1} = \frac{l_1}{l_2} \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$$

$$\text{Given } \frac{l_1}{l_2} = \frac{1}{2} \text{ and } \frac{r_1}{r_2} = \frac{2}{1} \text{ or } \frac{r_2}{r_1} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{8}$$

$$\therefore \text{Ratio of heats } \frac{H_1}{H_2} = \frac{V^2/R_1}{V^2/R_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{8}{1}$$

5. A fuse wire with a radius of 1 mm blows at 1.5 A. If the fuse wire of the same material should blow at 3.0 A, the radius of the fuse wire must be

- a) 4^{1/3} mm b) √2 mm c) 0.5 mm d) 8.0 mm

1 mm ஆரம் கொண்ட ஒரு மின் உருகு கம்பி 1.5 A மின்னோட்டத்தில் உருகுகிறது. அதே பொருளால் ஆன மின் உருகு கம்பி 3.0 A மின்னோட்டத்தில் உருக வேண்டுமெனில், மின் உருகு கம்பியின் ஆரம் என்ன?

- a) 4^{1/3} mm b) √2 mm c) 0.5 mm d) 8.0 mm

Answer : a) 4^{1/3} mm

Solution

The temperature of the wire increases to such a value at which, the heat produced per second equals heat lost per second due to radiation *ie*,
 $I^2 \left(\frac{\rho l}{\pi r^2} \right) = H \times 2\pi r l$, where H is heat lost per second per unit area due to radiation.

Hence, $I^2 \propto r^3$

$$\text{So } \frac{I_1^2}{I_2^2} = \frac{r_1^3}{r_2^3} \text{ or } r_2 = r_1 (I_2/I_1)^{2/3} \\ = 1 \times (3.0/1.5)^{2/3} = 4^{1/3} \text{ mm.}$$

CHEMISTRY

6. The rate constant of a reaction depends on

- A) The initial concentration of the reactants
- B) The extent of reaction
- C) The time of reaction
- D) The temperature of the system

ஒரு வினையின் வினைவேக மாறிலி எதைப் பொறுத்தது?

- A) வினைபடு பொருட்களின் ஆரம்ப செறிவை
- B) வினையின் அளவை
- C) வினையின் நேரத்தை
- D) அமைப்பின் வெப்பநிலையை

Answer / விடை: D) The temperature of the system

Explanation:

The rate constant of a reaction depends on the temperature of the system.

7. When activation energies of forward and backward reaction are equal then

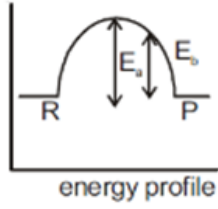
- A) $\Delta H=0$, $\Delta S=0$
- B) $\Delta H=0$, $\Delta G=0$
- C) $\Delta S=0$, $\Delta G=0$
- D) Only $\Delta H=0$

முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்கு வினைகளுக்கான கிளர்வு ஆற்றல்கள் சமமாக இருக்கும் போது

- A) $\Delta H=0$, $\Delta S=0$
- B) $\Delta H=0$, $\Delta G=0$
- C) $\Delta S=0$, $\Delta G=0$
- D) $\Delta H=0$ மட்டும்

Answer / விடை: D) Only $\Delta H=0$

Explanation:



$$\Delta H = E_a - E_b$$

$$\text{So if } E_a = E_b, \Delta H = 0$$

8. The first half-life period for a first order radioactive decay is 5 seconds. The time taken for the completion of hundredth half-life for this decay process is

- A) 5 seconds B) 20 seconds C) 500 seconds D) 100 seconds

ஒரு முதல் வகை கதிரியக்க சிதைவின் முதல் அரை ஆயுட்காலம் 5 வினாடிகள் ஆகும். இந்த சிதைவு செயல்முறைக்கு நூறாவது அரை ஆயுட்காலம் நிறைவடைய ஆகும் நேரம் என்ன?

- A) 5 வினாடிகள் B) 20 வினாடிகள் C) 500 வினாடிகள் D) 100 வினாடிகள்

Answer / விடை: A) 5 seconds

Explanation:

Because the half life period of a first order reaction is independent of the initial concentration.

9. The time required for 100% completion of a zero order reaction is

ஒரு பூஜ்ஜிய-வகை வினை 100% நிறைவடைய தேவையான நேரம்

- A) ak B) $a/2k$ C) a/k D) $2k/a$

Answer / விடை: C) a/k

Explanation:

$$\text{Half-life of a zero order reaction} = \frac{a}{2k}$$

$$\text{Time taken for completion} = 2t_{\frac{1}{2}} = 2 \times \frac{a}{2k}$$

$$= \frac{a}{k}$$

10. The rate of reaction $A + 2B \rightarrow 3C$ gets increased by 72 times when the concentration of A is tripled and that of B is doubled. The order of the reaction with respect to A and B are _____ and _____ respectively.

$A + 2B \rightarrow 3C$ வினையின் வேகம் A இன் செறிவு மூன்று மடங்காக அதிகரிக்கப்பட்டு B இன் செறிவு இரட்டிப்பாக்கப்படும்போது 72 மடங்கு அதிகரிக்கிறது. A மற்றும் B ஐப் பொறுத்தவரை வினையின் வகை முறையே என்ன?

- A) 1, 2 B) 2, 3 C) 3, 2 D) 2, 2

Answer / விடை: B) 2, 3

Explanation:

$$r = k[A]^x[B]^y \quad \dots(i)$$

$$72r = k[3A]^x[2B]^y \quad \dots(ii)$$

Divide (ii) by (i),

$$\frac{72r}{r} = \frac{k[3A]^x[2B]^y}{k[A]^x[B]^y}; 72 = 3^x \cdot 2^y$$

The equality is justified when $x = 2$ and $y = 3$.

BOTANY

11. The monohybrid cross phenotypic ratio and genotypic ratio obtained by Gregor Mendel in the F₂ generation of garden pea are respectively:

கிரிகர் மெண்டல் பட்டாணித் தாவரத்தில் நடத்திய ஒருபண்புக் கலப்பில் F₂ சந்ததியில் கிடைத்த புறத்தோற்ற மற்றும் மரபணுத்தோற்ற விகிதங்கள் முறையே:

- (a) Phenotypic 1:1 ; Genotypic 1:1 / புறத்தோற்ற விகிதம் 1:1 ; மரபணுத்தோற்ற விகிதம் 1:1
- (b) Phenotypic 1:2:1 ; Genotypic 3:1 / புறத்தோற்ற விகிதம் 1:2:1 ; மரபணுத்தோற்ற விகிதம் 3:1
- (c) Phenotypic 9:3:3:1 ; Genotypic 1:2:1 / புறத்தோற்ற விகிதம் 9:3:3:1 ; மரபணுத்தோற்ற விகிதம் 1:2:1
- (d) Phenotypic 3:1 ; Genotypic 1:2:1 / புறத்தோற்ற விகிதம் 3:1 ; மரபணுத்தோற்ற விகிதம் 1:2:1

Answer: Option (D) – Phenotypic 3:1 ; Genotypic 1:2:1 / புறத்தோற்ற விகிதம் 3:1 ; மரபணுத்தோற்ற விகிதம் 1:2:1

In monohybrid cross F₂ generation, Phenotypic ratio = 3 Tall : 1 Dwarf (3:1); Genotypic ratio = 1 TT : 2 Tt : 1 tt (1:2:1).

ஒருபண்புக் கலப்பின் F₂ சந்ததியில் புறத்தோற்ற விகிதம் 3:1 (3 நெட்டை : 1 குட்டை) மற்றும் மரபணுத்தோற்ற விகிதம் 1:2:1 (1TT:2Tt:1tt) ஆகும்.

12. In Snapdragon (Antirrhinum) and the 4 o'clock plant (Mirabilis jalapa), cross between red and white flowers yields pink F₁. The F₂ phenotypic ratio is:

அந்திமந்தாரை (Mirabilis) மற்றும் ஆன்டிரைனம் தாவரங்களில் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை மலர்களைக் கலப்பு செய்யும்போது F₂ சந்ததியில் கிடைக்கும் புறத்தோற்ற விகிதம் என்ன?

- (a) 3 Red : 1 White / 3 சிவப்பு : 1 வெள்ளை
- (b) 1 Red : 2 Pink : 1 White (1:2:1) / 1 சிவப்பு : 2 இளஞ்சிவப்பு : 1 வெள்ளை (1:2:1)
- (c) 9 Red : 3 Pink : 4 White / 9 சிவப்பு : 3 இளஞ்சிவப்பு : 4 வெள்ளை
- (d) 1 Red : 1 White / 1 சிவப்பு : 1 வெள்ளை

Answer: Option (B) – 1 Red : 2 Pink : 1 White (1:2:1) / 1 சிவப்பு : 2 இளஞ்சிவப்பு : 1 வெள்ளை (1:2:1)

Incomplete dominance gives identical phenotypic and genotypic ratios of 1:2:1 (1 Red RR : 2 Pink Rr : 1 White rr).

முழுமையற்ற ஓங்குதன்மை (Incomplete dominance) பண்பில் F2 புறத்தோற்ற மற்றும் மரபணுத்தோற்ற விகிதங்கள் இரண்டும் 1:2:1 ஆகும்.

13. Human ABO blood grouping system exhibits both Multiple Allelism and Co-dominance. Which allele combination demonstrates co-dominance?

மனித ABO இரத்த வகை அமைப்பில் இணை ஓங்குதன்மைக்கு (Co-dominance) சான்றாக விளங்கும் அல்லீல் கூட்டிணைவு எது?

- (a) IB i alleles producing B blood group / IB i அல்லீல்கள் B இரத்த வகையைத் தருவது
- (b) IA i alleles producing A blood group / IA i அல்லீல்கள் A இரத்த வகையைத் தருவது
- (c) IA IB alleles expressing both A and B antigens in AB blood group / IA IB அல்லீல்கள் இரண்டும் இணைந்து AB இரத்த வகையில் A மற்றும் B ஆன்டிஜென்களை வெளிப்படுத்துதல்
- (d) ii alleles producing O blood group / ii அல்லீல்கள் O இரத்த வகையைத் தருவது

Answer: Option (C) – IA IB alleles expressing both A and B antigens in AB blood group / IA IB அல்லீல்கள் இரண்டும் இணைந்து AB இரத்த வகையில் A மற்றும் B ஆன்டிஜென்களை வெளிப்படுத்துதல்

In IA IB genotype, both alleles are codominant and express both sugar polymers A and B on RBC membrane, yielding AB blood group.

IA IB மரபணு அமைப்பில் இரு அல்லீல்களும் இணை ஓங்குதன்மையைக் (Co-dominance) காட்டி AB இரத்த வகையை உருவாக்குகின்றன.

14. A test cross is performed to determine the unknown genotype of a dominant phenotype plant by crossing it with a:

ஒரு ஓங்கு பண்பு கொண்ட தாவரத்தின் அறியப்படாத மரபணு அமைப்பைக் (Genotype) கண்டறிய எந்தத் தாவரத்துடன் சோதனைக் கலப்பு (Test cross) செய்யப்படுகிறது?

- (a) Homozygous recessive parent (tt) / ஒத்த மரபணு கொண்ட ஒடுங்கு பெற்றோர் (tt)
- (b) Homozygous dominant parent (TT) / ஓங்கு பெற்றோர் (TT)
- (c) Heterozygous F1 hybrid / வேறுபட்ட F1 கலப்பினத் தாவரம்
- (d) Any random wild plant / ஏதேனும் காட்டுத் தாவரம்

Answer: Option (A) – Homozygous recessive parent (tt) / ஒத்த மரபணு கொண்ட ஒடுங்கு பெற்றோர் (tt)

Test cross involves crossing F1 dominant individual with double recessive parent to determine homozygosity or heterozygosity.

சோதனைக் கலப்பு என்பது F1 தாவரத்தை ஒடுங்கு பெற்றோருடன் (Homozygous recessive) கலப்பு செய்து அதன் மரபணுவைக் கண்டறிதலாகும்.

15. Mendel's Law of Independent Assortment is based on the results of a dihybrid cross. The F2 phenotypic ratio of a dihybrid cross is:

மெண்டலின் சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி (Law of Independent Assortment) இருபண்புக் கலப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதன் F2 புறத்தோற்ற விகிதம் என்ன?

- (a) 9 : 7 / 9 : 7
- (b) 9 : 3 : 3 : 1 / 9 : 3 : 3 : 1
- (c) 12 : 3 : 1 / 12 : 3 : 1
- (d) 15 : 1 / 15 : 1

Answer: Option (B) – 9 : 3 : 3 : 1 / 9 : 3 : 3 : 1

Dihybrid F2 phenotypic ratio is 9 Yellow Round : 3 Yellow Wrinkled : 3 Green Round : 1 Green Wrinkled (9:3:3:1).

இருபண்புக் கலப்பின் F2 புறத்தோற்ற விகிதம் 9:3:3:1 ஆகும் (9 உருண்டை மஞ்சள் : 3 சுருங்கிய மஞ்சள் : 3 உருண்டை பச்சை : 1 சுருங்கிய பச்சை).

16. A phenomenon where a single gene controls multiple phenotypic traits (e.g., Phenylketonuria, Starch synthesis gene in pea) is termed as:

ஒற்றை மரபணு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புறத்தோற்றப் பண்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் நிகழ்வு (எ.கா. ஃபீனைல்கீட்டோனூரியா) எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

- (a) Complementary genes / நிரப்பு மரபணுக்கள்
- (b) Polygenic inheritance / பல்மரபணு பாரம்பரியம்
- (c) Epistasis / எப்பிஸ்டாசிஸ்
- (d) Pleiotropy / பிளீயோட்ரோபி (Pleiotropy)

Answer: Option (D) – Pleiotropy / பிளீயோட்ரோபி (Pleiotropy)

Pleiotropy occurs when a single gene mutation manifests multiple phenotypic effects (e.g., PKU enzyme deficiency causing mental retardation and skin pigmentation changes).

பிளீயோட்ரோபி (Pleiotropy) என்பது ஒரு மரபணு பல உடலியல் மற்றும் புறத்தோற்றப் பண்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் நிகழ்வாகும்.

17. In polygenic inheritance (quantitative inheritance) like human skin color studied by Davenport, traits are controlled by multiple genes showing:

மனித தோலின் நிறம் போன்ற பல்மரபணு பாரம்பரியத்தில் (Polygenic inheritance) பண்புகளின் வெளிப்பாடு எதனைச் சார்ந்தது?

- (a) Additive effect of dominant alleles producing continuous variation / ஓங்கு அல்லீல்களின் கூடுதல் விளைவு (Additive effect)
- (b) Strict 3:1 Mendelian ratio / 3:1 மெண்டலிய விகிதம்
- (c) Single gene dominance / ஒற்றை மரபணு ஓங்குதன்மை
- (d) Complete masking by epistasis / எப்பிஸ்டாசிஸ் மறைப்பு

Answer: Option (A) – Additive effect of dominant alleles producing continuous variation / ஓங்கு அல்லீல்களின் கூடுதல் விளைவு (Additive effect)

Polygenic traits are controlled by 3 or more gene pairs showing additive phenotypic effects proportional to the number of dominant alleles.

பல்மரபணு பாரம்பரியத்தில் (Polygenic inheritance) பண்புகளின் வெளிப்பாடு ஓங்கு அல்லீல்களின் எண்ணிக்கையின் கூடுதல் விளைவைச் (Additive effect) சார்ந்தது.

18. The phenotypic and genotypic ratio of a dihybrid test cross (AaBb x aabb) is:

இருபண்புக் சோதனைக் கலப்பின் ($AaBb \times aabb$) புறத்தோற்ற மற்றும் மரபணுத்தோற்ற விகிதம் என்ன?

- (a) 3 : 1 / 3 : 1
- (b) 9 : 3 : 3 : 1 / 9 : 3 : 3 : 1
- (c) 1 : 1 : 1 : 1 / 1 : 1 : 1 : 1
- (d) 1 : 2 : 1 / 1 : 2 : 1

Answer: Option (C) – 1 : 1 : 1 : 1 / 1 : 1 : 1 : 1

A dihybrid test cross ($AaBb \times aabb$) produces 4 recombinant/parental classes in equal proportions: 1:1:1:1.

இருபண்பு சோதனைக் கலப்பில் (Dihybrid test cross) F1 தாவரத்தை ஒடுங்கு பெற்றோருடன் கலக்கும் போது 1:1:1:1 விகிதம் கிடைக்கும்.

19. Mendel's Law of Segregation is also known as the Law of Purity of Gametes because:

மெண்டலின் பிரிதல் விதி (Law of Segregation) 'கேமிட்டுகளின் தூய்மை விதி' என அழைக்கப்படக் காரணம் என்ன?

- (a) Gametes carry two alleles for every gene / கேமிட்டுகள் இரு அல்லீல்களைக் கொண்டிருக்கின்றன
- (b) Alleles do not blend in heterozygous condition and segregate cleanly during meiosis / அல்லீல்கள் கலப்படைவதில்லை; மியோசிஸின் போது தூய்மையாகப் பிரிகின்றன
- (c) Recessive trait is lost permanently / ஒடுங்கு பண்பு நிரந்தரமாக இழக்கப்படுகிறது
- (d) Dominant allele is always mutant / ஒங்கு அல்லீல் எப்போதும் திடீர்மாற்றமடைந்தது

Answer: Option (B) – Alleles do not blend in heterozygous condition and segregate cleanly during meiosis / அல்லீல்கள் கலப்படைவதில்லை; மியோசிஸின் போது தூய்மையாகப் பிரிகின்றன

Alleles do not show blending; both alleles are recovered in F2 because homologous chromosomes separate during meiotic gamete formation.

அல்லீல்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பதில்லை. கேமிட் உருவாக்கத்தின் போது பிரிகடைவதால் ஒவ்வொரு கேமிட்டும் ஒரே ஒரு அல்லீலை மட்டுமே கொண்டு தூய்மையாக உள்ளது.

20. In Sweet Pea (*Lathyrus odoratus*), purple flower color requires presence of two non-allelic dominant genes (C and P). The modified dihybrid ratio is:

இனிப்பு பட்டாணியில் (*Lathyrus odoratus*) ஊதா மலர் உருவாக்கத்திற்கு இரு ஒங்கு மரபணுக்கள் (C மற்றும் P) தேவைப்படுகின்றன. இதன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட F2 விகிதம் என்ன?

- (a) 9 Purple : 7 White (9:7) / 9 ஊதா : 7 வெள்ளை (9:7)
- (b) 9:3:3:1 / 9:3:3:1
- (c) 12:3:1 / 12:3:1
- (d) 15:1 / 15:1

Answer: Option (A) – 9 Purple : 7 White (9:7) / 9 ஊதா : 7 வெள்ளை (9:7)

Complementary gene interaction (Bateson & Punnett) in Lathyrus gives 9 Purple (C_P_) : 7 White (C_pp, ccP_, ccpp).

நிரப்பு மரபணுக்களின் (Complementary genes) இணக்கத்தால் இனிப்பு பட்டாணியில் F2 விகிதம் 9 ஊதா : 7 வெள்ளை (9:7) என மாற்றமடைகிறது.